NANO BTX-C®

INCI NAME: Sh-Pentapeptide 12

- PEPTIDEO da TOXINA BOTULINICA C para aplicações dermocosméticas de uso TÓPICO
- FUNCIONAL, ESTÁVEL e BIODISPONÍVEL
- MULTIFUNCIONAL: indicado para RUGAS DE EXPRESSÃO, ACNE, MANCHAS e até HIPERIDROSE

Dinâmica das RUGAS DE EXPRESSÃO e o COMPLEXO SNARE

As rugas de expressão, diferentemente das rugas causadas pela perda de volume (colágeno e/ou gordura), são formadas pela contração muscular. A contração muscular esquelética é mediada pela liberação do neurotransmissor acetilcolina (ACH) que se liga ao complexo SNARE nas terminações neuromusculares. Esta liberação é cálcio dependente (Ca_2).

O complexo SNARE é formado principalmente por SNAP-25 e SINTAXINA, filamentos peptídicos por onde se ligam as vesículas ricas em acetilcolina (ACH). A fusão desta vesícula na junção neuromuscular, mediada pelo complexo SNARE é o que determinará a contração muscular. Na sequência, filamentos de actina e miosina se atraem encurtando a fibra muscular gerando o movimento.

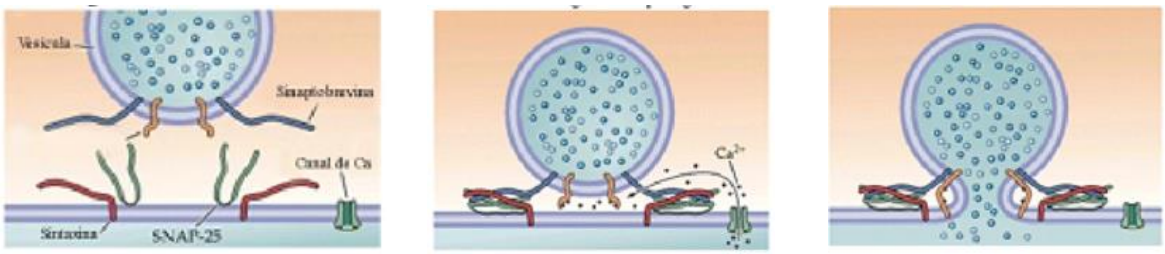


Figura 1: Esquema ilustrativo do acoplamento da vesícula de acetilcolina (ACH) na junção neuromuscular mediada pelo complexo SNARE

O mecanismo de ação da toxina botulínica no relaxamento da fibra muscular é justamente atuar no complexo SNARE, realizando a ruptura dos peptídeos envolvidos. A ruptura dos peptídeos dependerá do tipo de toxina botulínica.

SOROTIPO	SUBSTRATO CELULAR
A	SNAP 25
B	VAMP / Synaptobrevin/ Cellubrevin
C	Syntaxina 1A, 1B, SNAP 25
D	VAMP / Synaptobrevin (181, 182) / Cellubrevin
E	SNAP 25
F	VAMP / Synaptobrevin (181, 182) / Cellubrevin
G	Synaotobrevin / Cellubrevin

Tabela 1: Tipos de Toxina Botulínica e respectivas afinidades para lise no complexo SNARE (Fonte: SPOSITO M. M)

Está demonstrado que a quebra das proteínas SNARE por si não impedem a formação do complexo SNARE de fusão, mas resulta na formação de um complexo não funcional no qual a acoplagem do influxo de cálcio (Ca2) no momento da fusão é interrompida. O aumento da concentração de cálcio no terminal sináptico reverte parcialmente o efeito da toxina botulínica[2].

A toxina botulínica do tipo C é a mais indicada para efetividade miorelaxante visto que rompe o complexo SNARE não apenas em nível de SNAP 25 como faz a toxina A, mas também em SYNTAXINA.

NANO BTX-C® é FUNCIONAL, ESTÁVEL e BIODISPONÍVEL

O grande desafio no desenvolvimento de especialidades peptídicas começa pela escolha do sequenciamento de aminoácidos determinante para que ocorra a **FUNÇÃO**. Sabe-se que, para a efetividade miorelaxante do uso tópico, a toxina botulínica do tipo C é a mais indicada.

Especializada no desenvolvimento de PEPTÍDEOS BIOIDÊNTICOS e FATORES DE CRESCIMENTO, a CAREGEN desenvolveu por biotecnologia o **NANO BTX-C®** isolou da Toxina C cinco aminoácidos com peso molecular de 647,8 Daltons e revestiu com nanotecnologia (a mesma utilizada em NANOFACTOR®). Esta tecnologia não garante apenas a **FUNÇÃO** como também a **ESTABILIDADE** e **BIODISPONIBILIDADE UNIFORME** do peptídeo na pele e junção neuromuscular.

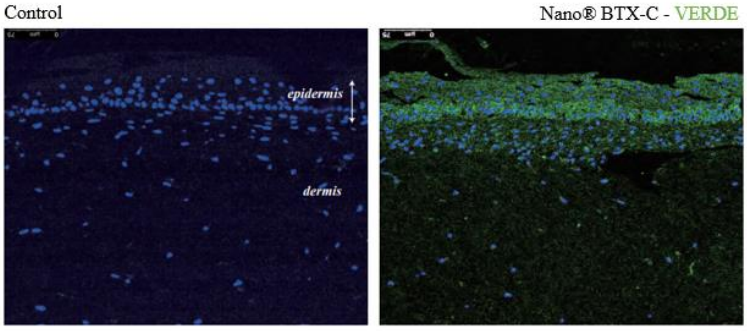


Figura 2: A nanotecnologia envolvida em **NANO BTX-C®** garante a permeação cutânea uniforme e, desta forma, uniformidade da dose distribuída em toda a área aplicada. Nota-se pelo marcador verde a distribuição uniforme de **NANO BTX-C®** nos fragmentos de pele. (Fonte: **Nano BTX-C®** - Caregen)

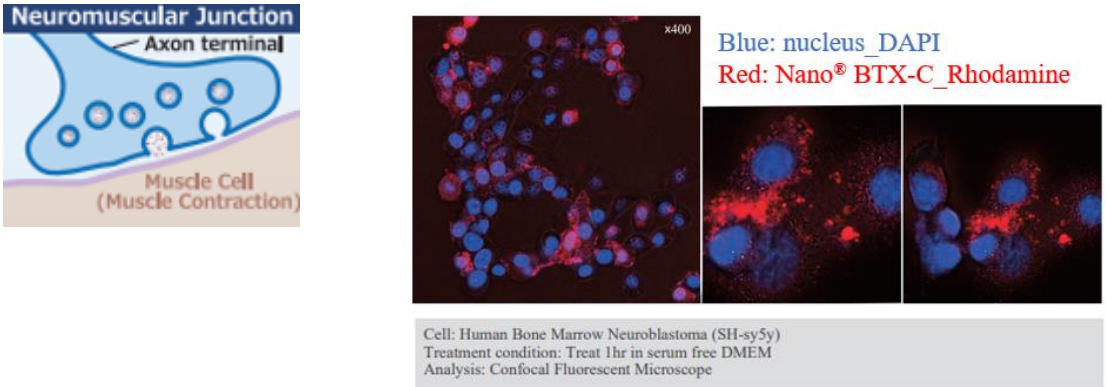


Figura 3: A nanotecnologia envolvida em **NANO BTX-C®** garante a biodisponibilidade do peptídeo na junção neuromuscular (células nervosas), mais precisamente nas regiões de acoplamento vesicular (complexo SNARE). Nota-se pelo marcador vermelho que **NANO BTX-C®** é distribuído de maneira uniforme em toda a fenda. (Fonte: Literatura **NANO BTX-C®** - Caregen)

NANO BTX-C® rompe o COMPLEXO SNARE de maneira dose dependente

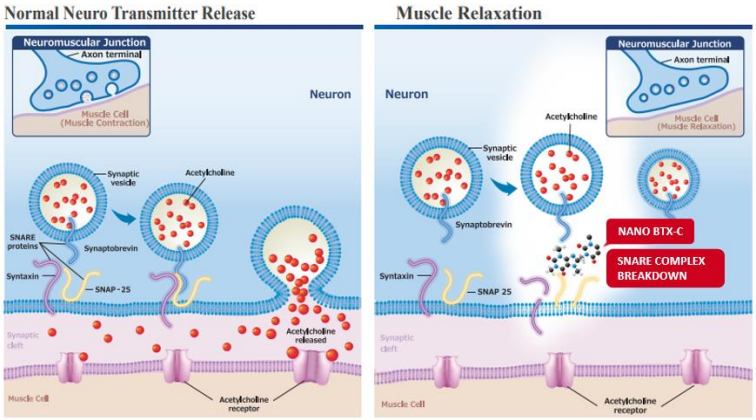


Figura 4: Esquema ilustrativo da ação do **NANO BTX-C®** no complexo SNARE em nível de SNAP 25 e SYNTAXINA dificultando o acoplamento das vesículas de acetilcolina (ACH) (Fonte: Literatura **NANO BTX-C®** - Caregen)

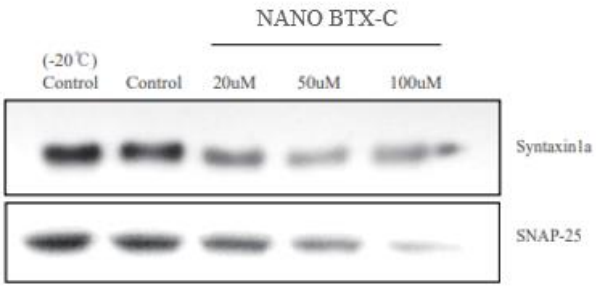
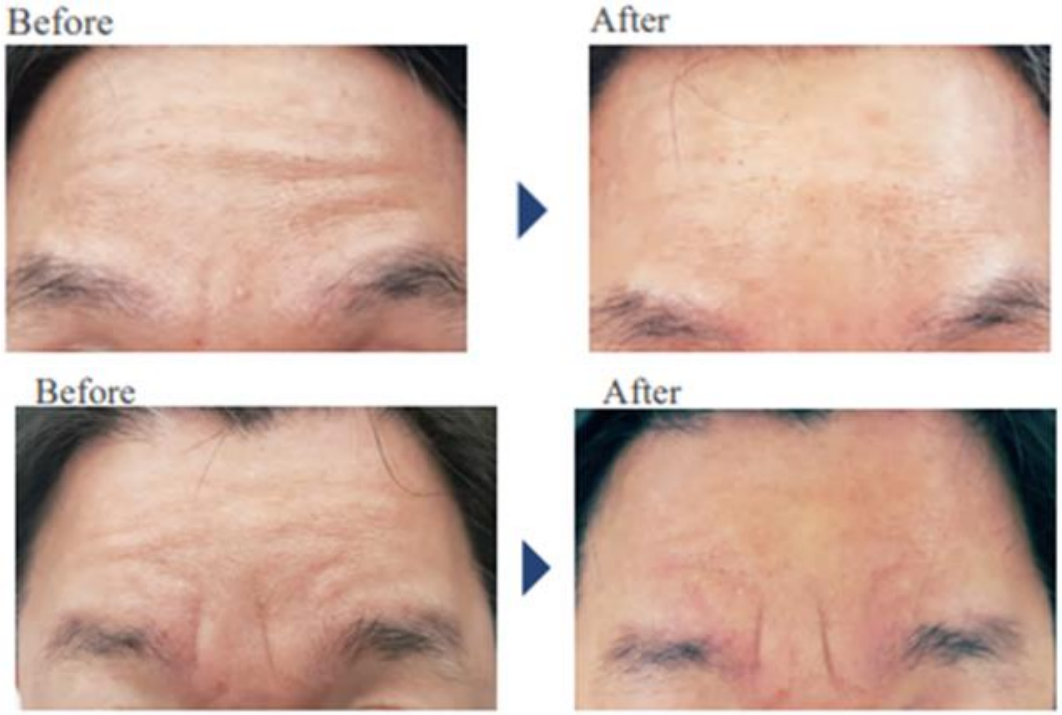


Figura 5: A ruptura do complexo SNARE em nível de SYNTAXIN e SNAP 25 ocorre de maneira dose dependente. Quanto maior a dosagem de **NANO BTX-C®** na formulação, maior será o efeito miorelaxante (Fonte: Literatura **NANO BTX-C®** - Caregen)

NANO BTX-C® é funcional nas rugas de expressão



20 pacientes (10 homens e 10 mulheres) com idade média de 45 anos utilizaram durante 4 semanas um sérum contendo **NANO BTX-C®** a **10%** 2x/dia apenas nas regiões de rugas de expressão. **Figuras 6 e 7**: (Fonte: Literatura **NANO BTX-C®** - Caregen)

A aplicação direcionada de apenas 4 gotas do sérum viabiliza o tratamento mais concentrado

NANO BTX-C® também é indicado para corrigir pequenas imperfeições (GLOBALTOX)

NANO BTX-C® a 5% é indicado para corrigir as linhas verticais e poros dilatados

18 pacientes (8 homens e 10 mulheres) com idade média de 40 anos utilizaram durante 4 semanas um sérum contendo NANO BTX-C® a 5% 2x/dia apenas nas regiões de pequenas imperfeições.

Figuras 8 a 11: (Fonte: Literatura NANO BTX-C® - Caregen)

NANO BTX-C® é MULTIFUNCIONAL e possui comprovação de eficácia

NANO BTX-C® a 5% é indicado para corrigir as LINHAS HORIZONTAIS NO PESCOÇO

18 pacientes (8 homens e 10 mulheres) com idade média de 40 anos utilizaram durante 4 semanas um sérum contendo **NANO BTX-C®** a **5%** 2x/dia apenas nas linhas horizontais marcadas no pescoço.

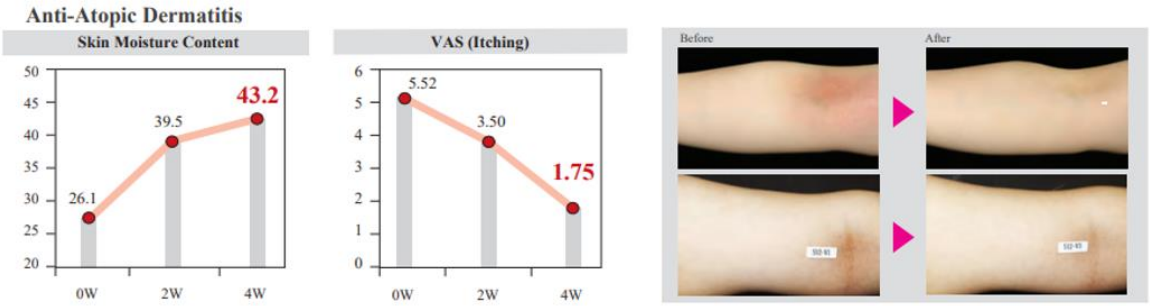
Figuras 12 e 13: (Fonte: Literatura **NANO BTX-C®** - Caregen)

NANO BTX-C® é indicado no controle da ACNE e HIPERCROMIAS PÓS INFLAMATÓRIAS

20 pacientes (8 homens e 12 mulheres) com idade média de 25 anos utilizaram durante 4 semanas um sérum contendo **NANO BTX-C®** a **5%** 2x/dia nas regiões de acne. Ocorrem reduções na hiperatividade de sebócitos, tamanho de poros e hipercromia pós inflamatória.

Figuras 14 e 15: (Fonte: Literatura **NANO BTX-C®** - Caregen)

NANO BTX-C® é indicado no TRATAMENTO e CONTROLE da DERMATITE ATÓPICA



20 pacientes (8 homens e 12 mulheres) com idade média de 18 anos utilizaram durante 4 semanas uma emulsão contendo **NANO BTX-C®** a **5%** 2x/dia nas regiões de dobras. Ocorre o aumento da hidratação com redução da hiperatividade das glândulas sudoríparas. Consequentemente, menor irritação e prurido.

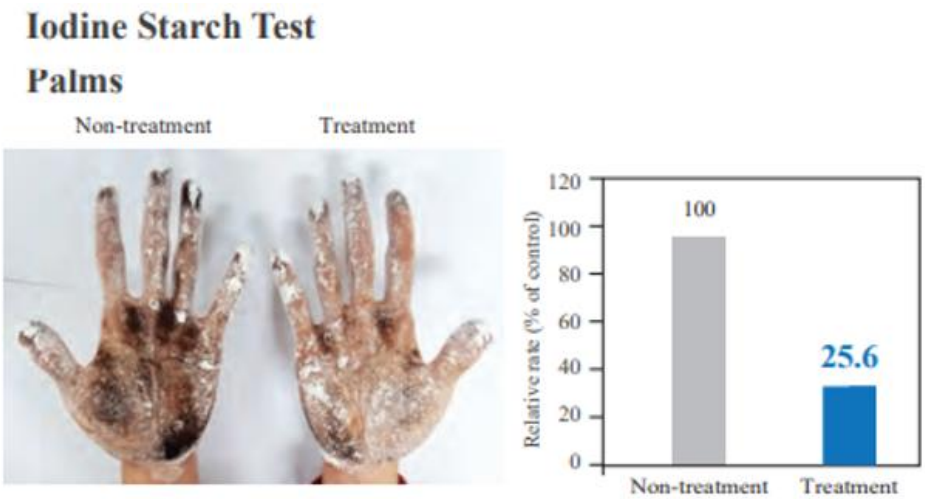
Figuras 16 e 17: (Fonte: Literatura **NANO BTX-C®** - Caregen)

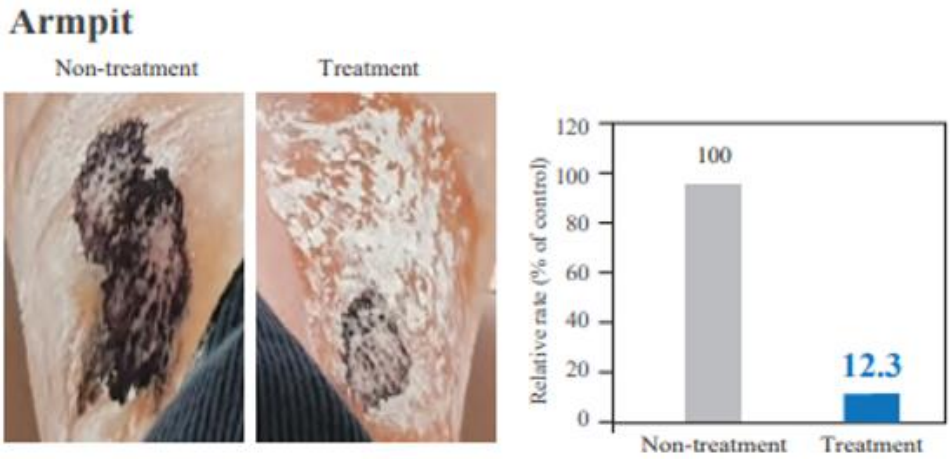
NANO BTX-C® é indicado no TRATAMENTO e CONTROLE DA ROSÁCEA

23 mulheres com idade de 40 a 50 anos utilizaram durante 4 semanas um sérum contendo **NANO BTX-C®** a **5%** 2x/dia nas regiões de rosácea. Há diminuição da liberação de ÓXIDO NÍTRICO e MEDIADORES INFLAMATÓRIOS da ROSÁCEA e consequentemente menor eritema.

Figuras 18 e 19: (Fonte: Literatura **NANO BTX-C®** - Caregen)

NANO BTX-C® é indicado no TRATAMENTO e CONTROLE DA HIPERIDROSE





21 voluntários com idade média de 25 anos (15 mulheres e 6 homens) utilizaram durante 4 semanas uma emulsão contendo **NANO BTX-C®** a **5%** 2x/dia nas regiões de axilas e palma das mãos. Amido iodado indica as regiões de maior hiperatividade no ducto hidro sebáceo. Nota-se que depois de 4 semanas, há diminuição do conteúdo de suor nas regiões onde há menor presença do iodo reduzido (halos negros)

Figuras 20 e 21: (Fonte: Literatura **NANO BTX-C®** - Caregen)

DICAS FARMACOTÉCNICAS

NANO BTX-C® é um peptídeo nanolipossomado. Desta forma:

- pH indicado: 4,5 – 6,5;

- Não aquecer. Temperatura de incorporação abaixo de 45 ^{o}C;

- Não associar a tensoativos (sabonetes e shampoos);

- Associação com álcool etílico: quantidade máxima de 30%

Veículos indicados:

- POLÍMEROS aniônicos e não iônicos nas reologias de GEL, FLUÍDO e SÉRUM

- EMULSÕES aniônicas e não iônicas nas reologias de CREME e LOÇÃO

- GEL CREME de natureza aniônica ou não iônica

- SPRAYS

CONCENTRAÇÃO DE USO: 5 – 10%

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. SPOSITO M. M de M. – **Artigo de revisão: Toxina Botulinica A – mecanismo de ação**. Doi: 10.11606/issn.2317-0190.v16i1a103037
2. TURTON K, CHADDOCK JA, ACHARYA KR. **Botulinum and tetanus neurotoxins: structure, function and therapeutic utility**. Trends Biochem Sci. 2002;27(11):552-8.
3. Literatura original CAREGEN – NANO BTX-C®